

# **ANALISIS DATA PEMBANGUNAN WILAYAH MENGUNAKAN R**

**Disusun Oleh:**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Muhamad Akbar Zainuri     | J0403251008 |
| Zalfa Nazla Azkiya        | J0403251037 |
| Diaz Ramaananta Harahap   | J0403251048 |
| Dede Risma Komalasari     | J0403251049 |
| Nashira Salima Firmansyah | J0403251056 |
| Fahrizal Azis             | J0403251151 |



**MATA KULIAH PROBABILITAS & STATISTIKA  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT  
LUNAK  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2026**

# DAFTAR ISI

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| BAB I .....                     | 1 |
| 1.1 Latar Belakang .....        | 1 |
| 1.2 Tujuan .....                | 1 |
| BAB II .....                    | 2 |
| 2.1 Dataset .....               | 2 |
| 2.2 Tools Yang Digunakan .....  | 2 |
| 2.3 Metode Analisis .....       | 2 |
| BAB III .....                   | 3 |
| 3.1 Statistika Deskriptif ..... | 3 |
| 3.2 Missing Value .....         | 3 |
| 3.3 Outlier .....               | 3 |
| 3.4 Visualisasi .....           | 3 |
| 3.5 Distribusi Data .....       | 3 |
| 3.6 Korelasi .....              | 3 |
| 3.7 Interpretasi .....          | 3 |
| BAB IV .....                    | 4 |
| 4.1 Kesimpulan Utama .....      | 4 |
| 4.2 Insight .....               | 4 |
| 4.3 Saran .....                 | 4 |
| LAMPIRAN .....                  | 5 |
| 5.1 Script R .....              | 5 |
| 5.2 Output Tambahan .....       | 5 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan wilayah adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana suatu pembangunan wilayah di suatu daerah berhasil diperlukan indikator yang dapat menggambarkan keadaan masyarakat di wilayah tersebut dengan jelas, seperti angka kemiskinan, pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta indeks pembangunan Manusia (IPM).

Oleh karena itu, diperlukan analisis data untuk mengolah informasi yang ada agar dapat memberikan gambaran tentang kondisi pembangunan di suatu wilayah. Berdasarkan kebutuhan tersebut, proyek ini bertujuan untuk menganalisis data pembangunan wilayah di seluruh Indonesia dengan mengimplementasikan bahasa pemrograman R. Melalui proyek akhir ini, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data terkait pembangunan daerah dengan memanfaatkan bahasa pemrograman R.

### **1.2 Tujuan**

Proyek ini bertujuan untuk menganalisis data mengenai pembangunan wilayah di Indonesia dengan memanfaatkan bahasa pemrograman R. Analisis dilakukan untuk mengenali ciri-ciri data, memahami hubungan di antara indikator pembangunan, serta mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat perkembangan suatu daerah. Di samping itu, proyek ini bertujuan untuk mengaplikasikan konsep statistika dan analisis data dalam menyelesaikan masalah yang ada serta menyajikan hasil analisis dengan cara yang terstruktur dan informatif.

# **BAB II**

## **METODOLOGI**

### **2.1 Dataset**

Dataset adalah kumpulan data terstruktur yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti analisis, penelitian, atau pengolahan informasi lainnya (James *et al.* 2021). Di dalam sebuah dataset, terdapat sejumlah variabel yang disusun dalam bentuk tabel. Setiap kolom mewakili atribut tertentu, sementara setiap baris menggambarkan entitas atau observasi yang berbeda. Dataset menjadi komponen penting dalam pengolahan data, membantu menghasilkan informasi yang lebih bermakna dan bermanfaat.

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah dataset skor pembangunan wilayah tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. Secara keseluruhan, dataset ini mencakup observasi 2.500 baris kabupaten/kota dengan 13 kolom variabel, yang berada dalam rentang waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Berikut adalah rincian variabel-variabel yang digunakan:

| Variabel          | Tipe data | Definisi                                                                                             |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wilayah           | character | nama kabupaten/kota yang diobservasi                                                                 |
| provinsi          | character | nama provinsi dari wilayah                                                                           |
| tahun             | integer   | tahun data dicatat                                                                                   |
| pdrb_perkapita    | numeric   | rata-rata pendapatan penduduk di wilayah tersebut.                                                   |
| kemiskinan        | numeric   | persentase penduduk di bawah garis kemiskinan                                                        |
| pengangguran      | numeric   | persentase pengangguran                                                                              |
| ipm               | numeric   | ukuran komposit untuk menilai capaian pembangunan manusia (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi).      |
| harapan_hidup     | numeric   | perkiraan rata-rata jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seorang bayi yang baru lahir.              |
| rata_lama_sekolah | numeric   | rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menempuh pendidikan formal.                    |
| akses_internet    | numeric   | tingkat keterjangkauan akses internet bagi penduduk di wilayah tersebut.                             |
| jalan_baik        | numeric   | persentase infrastruktur jalan di wilayah tersebut yang memiliki kondisi baik.                       |
| air_bersih        | numeric   | persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak/bersih.                  |
| catatan_data      | character | Keterangan status data, seperti apakah data dalam kondisi 'Normal', 'Missing Value', atau 'Outlier'. |

## 2.2 Tools Yang Digunakan

Dalam melakukan analisis data ini, digunakan perangkat lunak Rstudio dan library ggplot2 untuk menghasilkan informasi yang terstruktur dan akurat tentang pembangunan wilayah di Indonesia. Berikut adalah rincian tools yang digunakan:

1. **Dataset format .csv:** Digunakan sebagai format penyimpanan data mentah yang menjadi objek utama analisis.

2. **Bahasa Pemrograman R:** R digunakan sebagai bahasa pemrograman utama untuk komputasi statistik dan analisis data (Wickham *et al.* 2023).. Bahasa ini dipilih karena memiliki kemampuan yang kuat dalam melakukan manipulasi data, serta menyediakan berbagai paket statistik yang mumpuni untuk melakukan analisis deskriptif maupun inferensial pada dataset.
3. **RStudio:** RStudio digunakan sebagai *Integrated Development Environment* (IDE) atau lingkungan pengembangan terintegrasi untuk menulis dan mengembangkan program R (Posit Software 2024). RStudio mempermudah manajemen proyek, pemantauan variabel, penanganan error melalui antarmuka yang interaktif, serta mendukung penyusunan laporan menggunakan R Markdown.
4. **Library ggplot2:** Library ggplot2 digunakan untuk memenuhi kebutuhan visualisasi data dan pembuatan grafik statistik (Wickham 2016).. Library ini memungkinkan pembuatan grafik secara modular. Di dalam proyek ini, ggplot2 digunakan untuk menyajikan tren indikator pembangunan, mengidentifikasi sebaran data, serta memberikan visualisasi perbandingan kondisi antarwilayah secara informatif.

### 2.3 Metode Analisis

Analisis data dilakukan menggunakan bahasa pemrograman R untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pembangunan wilayah di Indonesia. Tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Pengumpulan Data:** Data yang digunakan merupakan data indikator pembangunan wilayah yang mencakup beberapa variabel (pdrb\_perkapita, kemiskinan, pengangguran, IPM, akses\_internet, dll).
2. **Analisis Statistik Deskriptif:** Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik data melalui ukuran pemusatan dan penyebaran data (Walpole *et al.* 2018) yakni nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, median, standar deviasi, dan lain-lain.
3. **Analisis Missing Value:** Missing value dianalisis dengan menghitung jumlah dan

persentase data yang hilang pada setiap variabel. Hasil analisis digunakan untuk menentukan metode penanganan yang sesuai.

4. **Analisis Outlier:** Deteksi outlier dilakukan menggunakan metode Interquartile Range (IQR). Suatu data dikatakan sebagai outlier apabila berada di luar batas.
5. **Visualisasi Data:** Visualisasi dilakukan untuk mempermudah interpretasi data menggunakan histogram, boxplot, scatter plot, dan heatmap korelasi untuk membantu memahami pola dan karakteristik data secara lebih efektif (Wickham 2016).
6. **Analisis Korelasi:** Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antar variabel numerik (Hair *et al.* 2019). Korelasi dihitung menggunakan koefisien korelasi pearson dengan rentang nilai  $-1 \leq r \leq 1$ . Nilai korelasi yang mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat, sedangkan nilai yang mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk meringkas dan menggambarkan karakteristik utama dari suatu kumpulan data secara numerik (Walpole *et al.* 2018). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi data pembangunan wilayah, khususnya terkait ukuran pemusatan data seperti mean dan median serta ukuran penyebaran data seperti standar deviasi, varians, dan rentang nilai.

Pada penelitian ini, analisis statistika deskriptif dilakukan terhadap seluruh variabel numerik pada dataset pembangunan wilayah menggunakan beberapa fungsi dalam bahasa pemrograman R seperti *summary()*, *mean()*, *median()*, *sd()*, *var()*, dan *quantile()*.

**Tabel 3.1 Hasil Statistika Deskriptif**

| Variabel          | Mean         | SD          | Keterangan                                   |
|-------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|
| pdrb_perkapita    | 135650505,10 | 89341271,76 | Pendapatan tinggi, penyebaran sangat timpang |
| kemiskinan        | 13,72        | 6,89        | Tingkat kemiskinan cukup bervariasi          |
| pengangguran      | 8,05         | 4,26        | Terdapat indikasi nilai ekstrem atas         |
| ipm               | 69,90        | 8,54        | Distribusi data manusia relatif stabil       |
| harapan_hidup     | 69,13        | 5,17        | Rentang usia hidup cenderung homogen         |
| rata_lama_sekolah | 9,58         | 2,63        | Capaian durasi pendidikan cukup merata       |
| akses_internet    | 58,79        | 22,82       | Kesenjangan infrastruktur digital tinggi     |
| jalan_baik        | 65,26        | 20,37       | Kualitas fasilitas jalan cukup beragam       |
| air_bersih        | 69,76        | 17,50       | Akses sanitasi wilayah bervariasi            |

Berdasarkan hasil analisis, variabel *pdrb\_perkapita* memiliki nilai rata-rata tertinggi dibandingkan variabel lainnya dengan nilai rata-rata sebesar 135.650.505,10. Selain itu, variabel tersebut juga mempunyai standar deviasi terbesar yaitu 89.341.271,76 yang menunjukkan

bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan ekonomi yang sangat kontras antar wilayah di Indonesia.

Variabel *kemiskinan*, *pengangguran*, serta *akses\_internet* juga menunjukkan tingkat penyebaran data yang cukup besar. Hal ini terlihat dari nilai standar deviasi variabel *akses\_internet* yang mencapai 22,82, mengindikasikan adanya gap digitalisasi yang nyata antardaerah. Pada variabel *pengangguran*, rata-rata sebesar 8,05 namun memiliki nilai maksimum yang jauh di atas rata-ratanya sehingga mengindikasikan adanya beberapa daerah dengan tingkat *pengangguran* ekstrem.

Sementara itu, variabel dimensi manusia seperti *ipm* (69,90), *harapan\_hidup* (69,13), dan *rata\_lama\_sekolah* (9,58) memiliki sebaran nilai standar deviasi yang relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian fondasi pembangunan manusia dasar cenderung lebih stabil, homogen, dan tidak terlalu menyebar ekstrem antarkabupaten/kota.

Perbedaan nilai mean dan median yang cukup jauh, terutama pada variabel makro ekonomi, memberikan indikasi awal bahwa data kemungkinan tidak berdistribusi normal serta terdapat *outlier* pada beberapa wilayah. Oleh karena itu, analisis lanjutan mengenai *missing value* dan *outlier* perlu dilakukan pada tahap berikutnya oleh tim analisis data.

### 3.2 Missing Value

*Missing value*, atau data yang hilang, terjadi ketika suatu observasi tidak memiliki nilai pada satu atau lebih variabel yang diamati (Little dan Rubin 2019). Hal Ini bisa disebabkan oleh kesalahan pencatatan, keterbatasan teknis selama proses pengumpulan data, atau kondisi tertentu di mana data memang tidak tersedia. Misalnya, dalam analisis data pembangunan ini, jika data IPM hilang, sulit menyimpulkan tingkat pembangunan wilayah secara keseluruhan

Pada penelitian ini, penanganan dilakukan terhadap baris data yang memiliki *missing value* dalam dataset pembangunan wilayah menggunakan bahasa pemrograman R, yang dimulai dengan mengukur terlebih dahulu seberapa besar pengaruhnya dalam data.

**Tabel 3.2 Hasil Analisis *Missing Value***

| Variabel       | Missing Value | Persentase |
|----------------|---------------|------------|
| pdrb_perkapita | 25            | 1%         |
| kemiskinan     | 24            | 0.96%      |
| pengangguran   | 25            | 1%         |
| IPM            | 25            | 1%         |
| akses_internet | 25            | 1%         |
| jalan_baik     | 25            | 1%         |

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan *missing value* pada beberapa variabel seperti *pdrb\_perkapita*, *kemiskinan*, *pengangguran*, *IPM*, *akses\_internet*, dan *jalan\_baik*.

```
library(naniar)
```

```
## Warning: package 'naniar' was built under R version 4.5.3
```

```
data_pembangunan <-  
  ↪ read.csv("../dataset/pembangunan_wilayah_missing_outlier.csv")  
  
data_num <- data_pembangunan[, sapply(data_pembangunan, is.numeric)]  
  
hasil_uji_mcar <- mcar_test(data_num)  
  
print(hasil_uji_mcar)
```

```
## # A tibble: 1 x 4  
##   statistic    df p.value missing.patterns  
##   <dbl> <dbl>   <dbl>         <int>  
## 1     101.   102   0.515           13
```

Untuk metode penanganan *missing value* itu sendiri, yang kami gunakan adalah penghapusan. Metode ini dipilih karena hasil uji MCAR menunjukkan bahwa *p-value* bernilai 0.515, nilai ini berada jauh di atas batas signifikasi alpha ( $\alpha = 0.05$ ), yang artinya data hilang secara acak. Jadi, penghapusan data yang hilang dianggap tidak memengaruhi hasil analisis secara signifikan.

Dalam beberapa kasus, Keberadaan *missing value* dapat mempengaruhi hasil analisis statistik, salah satu contohnya adalah mengurangi jumlah observasi yang dapat di analisis. Data yang memiliki nilai kosong tidak dapat digunakan secara langsung dalam berbagai metode statistik. Akibatnya, jumlah data yang tersedia untuk analisis menjadi berkurang sehingga informasi yang diperoleh menjadi kurang lengkap.

### 3.3 Outlier

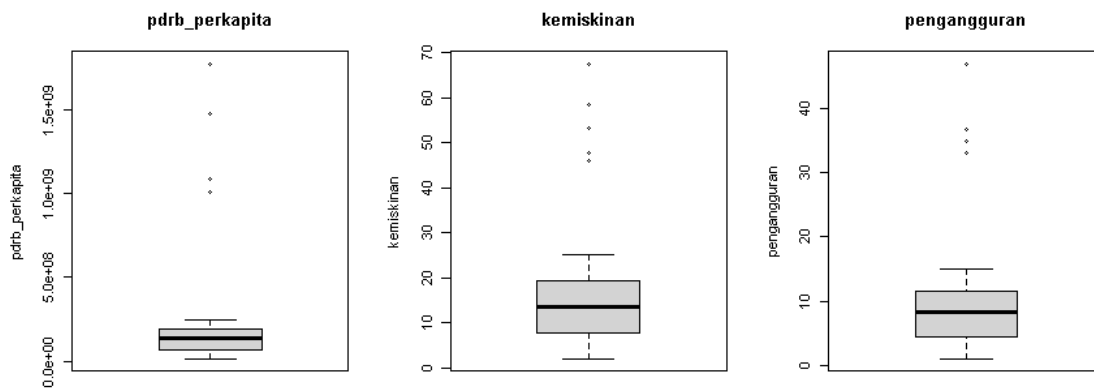
*Outlier* adalah nilai yang berbeda secara signifikan dari sebagian besar data lainnya, sering kali muncul karena kesalahan pengukuran, variasi alami, atau anomali yang tidak terduga. *Outlier* dapat berdampak negatif pada analisis, seperti menggeser rata-rata. Oleh karena itu, deteksi dan penanganan *outlier* menjadi langkah penting yang harus dilakukan.

Pada penelitian ini, dataset pembangunan wilayah memiliki outlier pada sejumlah variabel, yaitu *pdrb\_perkapita*, *kemiskinan*, dan *pengangguran*. Berikut penjabaran seberapa banyak outlier yang dimiliki setiap variabel tersebut.

**Tabel 3.3 Hasil Analisis *Outlier***

| Variabel       | Jumlah Outlier |
|----------------|----------------|
| pdrb_perkapita | 5              |
| kemiskinan     | 5              |
| pengangguran   | 5              |

**Gambar 3.1 Boxplot Outlier**



**Tabel 3.4 Nilai-Nilai *Outlier* yang Terdeteksi**

| pdrb_perkapita | kemiskinan | pengangguran |
|----------------|------------|--------------|
| 1.012.449.971  | 45,95      | 33,19        |
| 1.087.231.959  | 47,69      | 34,90        |
| 1.472.419.961  | 53,50      | 36,68        |
| 1.474.832.345  | 58,41      | 36,74        |
| 1.774.545.027  | 67,53      | 47,04        |

Dalam analisis ini, metode deteksi *outlier* yang kami gunakan adalah **IQR**. Metode ini mengidentifikasi *outlier* dengan menghitung rentang antara kuartil pertama (Q1) dan kuartil ketiga (Q3). Nilai yang berada diluar rentang  $[Q1 - 1.5 \times IQR, Q3 + 1.5 \times IQR]$  dianggap sebagai *outlier*.

Nilai *outlier* juga memiliki dampak besar terhadap analisis statistik, salah satu contohnya adalah, *outlier* dapat menarik ukuran pemusatan data ke arah nilai ekstrem. Berikut tabel dampak nilai *outlier* yang sudah di analisis.

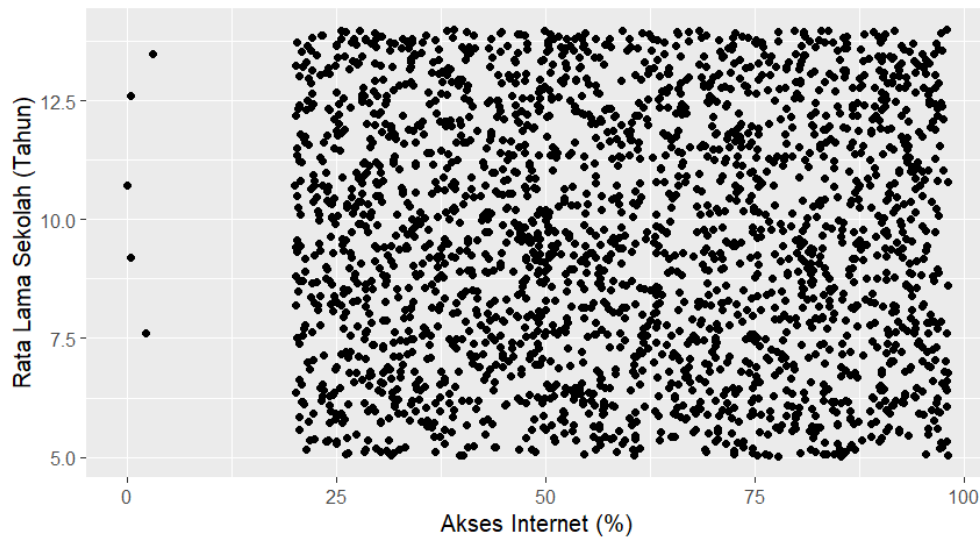
**Tabel 3.5 Dampak *Outlier* terhadap Nilai Rata-Rata**

| Variabel       | Mean Sebelum Penghapusan | Mean Setelah Penghapusan | Selisih   |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| pdrb_perkapita | 135.650.462              | 133.163.326              | 2.487.136 |
| kemiskinan     | 13.72                    | 13.64                    | 0.08      |
| pengangguran   | 8.05                     | 7.99                     | 0.06      |

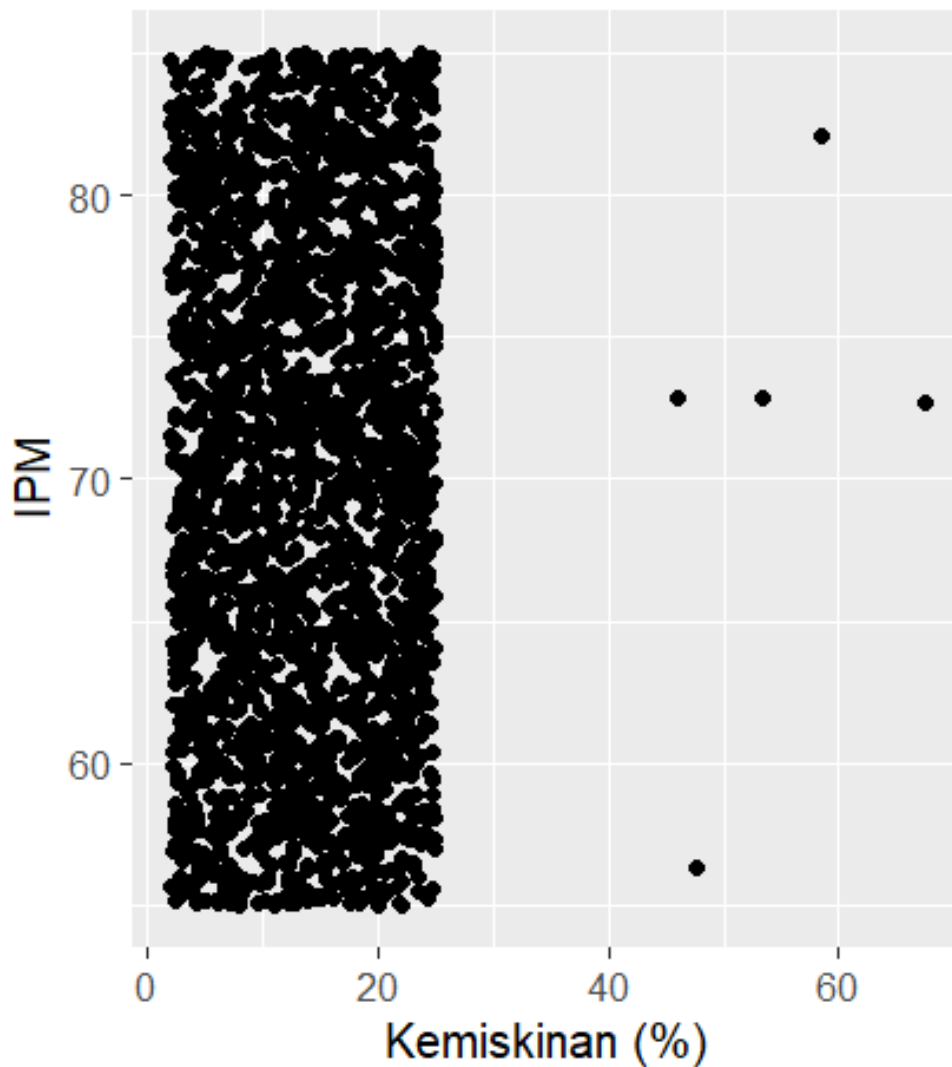
Variabel *pdrb\_perkapita* mengalami perubahan rata-rata terbesar setelah *outlier* dihapus, yaitu sebesar 2.487.136. Ini menunjukkan bahwa keberadaan beberapa daerah dengan nilai *pdrb\_perkapita* yang sangat tinggi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap nilai rata-rata keseluruhan. Sementara itu, variabel kemiskinan dan pengangguran hanya mengalami perubahan rata-rata yang relatif kecil, sehingga pengaruh *outlier* terhadap kedua variabel tersebut tidak sebesar pada variabel *pdrb\_perkapita*.

### 3.4 Visualisasi

Hubungan Akses Internet dan Rata Lama Sekolah



## Hubungan Kemiskinan dan IPM



Berdasarkan visualisasi data yang dilakukan, terdapat beberapa temuan penting mengenai hubungan antar variabel makroekonomi dan sosial. Pertama, analisis diagram pencar (*scatter plot*) antara variabel tingkat akses internet terhadap rata-rata lama sekolah menunjukkan sebaran data yang membentuk pola persegi panjang yang sangat padat. Mayoritas titik observasi terkonsentrasi secara merata pada rentang persentase akses internet antara 20% hingga 100%, dengan rata-rata lama sekolah berkisar antara 5 hingga 14 tahun. Secara visual, tidak terlihat adanya tren linier naik ataupun turun yang cukup kuat dan signifikan. Namun,

terdapat fenomena menarik di sisi kiri ekstrem grafik (mendekati 0% akses internet), di mana ditemukan sekitar 5 titik data terisolasi yang berjejer secara vertikal.

Sementara itu, visualisasi hubungan antara tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan pemisahan kelompok data (*clustering*) yang sangat kontras. Kelompok pertama membentuk klaster vertikal yang sangat padat di sebelah kiri grafik pada rentang tingkat kemiskinan rendah hingga menengah (antara 2% hingga 25%), dengan sebaran nilai IPM yang bervariasi lebar dari skala 55 hingga 85. Sebaliknya, kelompok kedua berada di sisi kanan grafik yang diisi oleh 5 titik data pencilan (*outliers*) yang tersebar renggang pada tingkat kemiskinan ekstrem antara 45% hingga 70%.

### 3.5 Distribusi Data

Table 1: Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk

| Variabel       | P-Value      | Kesimpulan                 |
|----------------|--------------|----------------------------|
| IPM            | 2.379285e-25 | Tidak Berdistribusi Normal |
| Kemiskinan     | 2.377348e-29 | Tidak Berdistribusi Normal |
| Akses Internet | 6.137887e-26 | Tidak Berdistribusi Normal |

Analisis distribusi data dilakukan untuk mengetahui karakteristik sebaran data serta menilai apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini digunakan uji normalitas Shapiro-Wilk terhadap variabel IPM, kemiskinan, dan akses internet dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Uji normalitas Shapiro-Wilk digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel mengikuti distribusi normal atau tidak. Suatu data dianggap berdistribusi normal apabila nilai p-value lebih besar dari 0,05 (Montgomery dan Runger 2018). Berdasarkan Tabel 3.7, ketiga variabel memiliki nilai p-value yang jauh lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa data **tidak berdistribusi normal**.

Berdasarkan grafik *boxplot*, variabel PDRB per kapita memiliki distribusi yang sangat menjulur. Kotak interkuartil dan garis median menumpuk sangat rendah di bagian bawah

mendekati nilai 0.0, namun di atas garis batas *whisker* atas ditemukan beberapa titik pencilan (*outliers*) ekstrem yang berada pada kisaran nilai  $1.0 \times 10^9$  hingga mendekati  $1.8 \times 10^9$ .

Untuk variabel IPM, grafik histogram menunjukkan bentuk distribusi yang relatif merata pada rentang nilai 55 hingga 85, dengan frekuensi yang konsisten. Modus berada pada kisaran nilai IPM 70–73. Karakteristik ini didukung oleh grafik *Normal Q-Q Plot* yang membentuk pola menyerupai huruf S (*S-shaped curve*). Data cenderung mengikuti garis referensi linier hanya pada bagian tengah (kuantil teoritis -1 hingga 1), sedangkan pada kedua ujungnya melengkung menjauhi garis referensi, mengindikasikan adanya deviasi distribusi.

Terakhir, distribusi tingkat kemiskinan memiliki rata-rata sebesar 13,72% dengan pola yang menumpuk padat di sebelah kiri (*right-skewed*). Berdasarkan perhitungan probabilitas empiris, peluang wilayah memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata adalah sekitar **45%**. Selanjutnya, peluang suatu wilayah memiliki nilai  $IPM > 75$  diperoleh sebesar **30%**, sedangkan untuk  $IPM < 75$  mencapai **72%**. Perhitungan persentil ke-95 menunjukkan nilai IPM berada pada angka **83,9**, yang berarti hanya sekitar 5% wilayah di Indonesia yang memiliki kualifikasi IPM sangat tinggi. Deviasi distribusi ini diperkuat oleh grafik *Normal Q-Q Plot* kemiskinan, di mana mayoritas data melengkung mendatar di bagian bawah sebelum melonjak tajam secara diskrit di ujung kanan atas akibat adanya pencilan ekstrem.

### 3.6 Korelasi

Analisis korelasi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel numerik (Walpole *et al.* 2018). Pada penelitian ini, analisis korelasi dilakukan menggunakan metode *Pearson* untuk mengukur kekuatan serta arah hubungan linear antar variabel pembangunan wilayah.

Variabel yang dianalisis meliputi *pdrb\_perkapita*, *kemiskinan*, *pengangguran*, *ipm*, *harapan\_hidup*, *rata\_lama\_sekolah*, dan *akses\_internet*. Hasil analisis korelasi ditampilkan dalam bentuk ringkasan berikut.

**Tabel 3.8 Hasil Analisis Korelasi**

| Variabel 1     | Variabel 2     | Nilai Korelasi | Keterangan             |
|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| pdrb_perkapita | kemiskinan     | -0,0048        | Sangat lemah (negatif) |
| pengangguran   | pdrb_perkapita | -0,0323        | Sangat lemah (negatif) |
| ipm            | pdrb_perkapita | 0,0111         | Sangat lemah (positif) |
| harapan_hidup  | pdrb_perkapita | 0,0125         | Sangat lemah (positif) |
| akses_internet | kemiskinan     | -0,0309        | Sangat lemah (negatif) |
| akses_internet | ipm            | 0,0020         | Sangat lemah (positif) |

Berdasarkan hasil analisis, seluruh nilai korelasi berada sangat dekat dengan nol, yaitu dalam rentang sekitar -0,03 hingga 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan linear antar variabel dalam dataset pembangunan wilayah sangat lemah.

Tidak adanya korelasi yang kuat mengindikasikan bahwa variabel-variabel tersebut tidak memiliki hubungan linear yang signifikan dan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang digunakan.

### 3.7 Interpretasi

Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan pada dataset pembangunan wilayah, dapat disimpulkan bahwa data memiliki karakteristik yang cukup beragam dengan tingkat penyebaran yang berbeda pada setiap variabel.

Pada analisis statistika deskriptif, variabel *pdrb\_perkapita* menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi dengan standar deviasi terbesar, yang mengindikasikan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah. Sementara itu, variabel *ipm*, *harapan\_hidup*, dan *rata\_lama\_sekolah* memiliki penyebaran yang relatif kecil, sehingga dapat dikatakan lebih stabil dibandingkan variabel ekonomi.

Dari analisis *missing value*, diketahui bahwa proporsi data yang hilang relatif kecil, yaitu sekitar 1% pada setiap variabel. Oleh karena itu, metode penghapusan data dipilih karena tidak memberikan dampak signifikan terhadap representativitas data secara keseluruhan (Little dan Rubin 2019).

Selanjutnya, pada analisis *outlier*, ditemukan bahwa variabel *pdrb\_perkapita*, *kemiskinan*, dan *pengangguran* memiliki nilai ekstrem. Keberadaan *outlier* ini terbukti mempengaruhi nilai rata-rata, terutama pada variabel *pdrb\_perkapita* yang mengalami perubahan paling besar setelah penghapusan *outlier*. Hal ini menunjukkan adanya beberapa wilayah dengan kondisi ekonomi yang sangat berbeda dibandingkan wilayah lainnya.

Pada analisis distribusi data, terdapat indikasi bahwa beberapa variabel tidak berdistribusi normal, terutama variabel ekonomi. Hal ini sejalan dengan ditemukannya *outlier* serta perbedaan yang cukup besar antara nilai minimum dan maksimum.

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa seluruh hubungan antar variabel memiliki nilai yang sangat kecil (mendekati nol), yaitu dalam rentang sekitar -0,03 hingga 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antar variabel, sehingga peningkatan pada satu indikator tidak secara langsung berkaitan dengan peningkatan indikator lainnya.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan wilayah merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan hubungan linear sederhana. Terdapat ketimpangan pada beberapa indikator ekonomi, serta variasi antar wilayah yang cukup tinggi, sehingga diperlukan analisis lanjutan yang lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan wilayah secara komprehensif.

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### 4.1 Kesimpulan Utama

Berdasarkan hasil analisis data pembangunan wilayah menggunakan bahasa pemrograman R, dapat disimpulkan bahwa dataset memiliki kualitas yang baik dengan tingkat *missing value* yang sangat rendah, yaitu sekitar 0,45% dari keseluruhan data. Penanganan *missing value* dilakukan dengan metode penghapusan karena proporsinya relatif kecil dan tidak memengaruhi representativitas data secara signifikan.

Analisis statistika deskriptif menunjukkan bahwa variabel ekonomi memiliki tingkat variasi yang lebih tinggi dibandingkan variabel pembangunan manusia. Selain itu, analisis *outlier* menunjukkan adanya beberapa data ekstrem pada variabel PDRB per kapita, kemiskinan, dan pengangguran.

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan antar indikator pembangunan dalam dataset cenderung lemah dan tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, pembangunan wilayah merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

#### 4.2 Insight

1. Ketimpangan ekonomi antar wilayah masih terlihat dari adanya outlier pada variabel PDRB per kapita.
2. Variabel pembangunan manusia seperti IPM, harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah memiliki distribusi yang relatif stabil.
3. Hubungan antar indikator pembangunan pada dataset tidak menunjukkan pola linear yang kuat.
4. Analisis pembangunan wilayah memerlukan pendekatan multivariat karena satu indikator tidak cukup menjelaskan kondisi pembangunan secara keseluruhan.

### **4.3 Saran**

1. Menambahkan variabel lain seperti investasi daerah, tingkat urbanisasi, dan pengeluaran pemerintah agar analisis lebih komprehensif.
2. Melakukan analisis regresi atau machine learning untuk mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh terhadap pembangunan wilayah.
3. Melakukan visualisasi yang lebih mendalam menggunakan histogram, scatter plot, dan heatmap korelasi.
4. Memperbarui dataset secara berkala agar hasil analisis dapat mencerminkan kondisi pembangunan yang lebih aktual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE. 2019. *Multivariate Data Analysis*. Cengage.
- James G, Witten D, Hastie T, Tibshirani R. 2021. *An Introduction to Statistical Learning*. Springer.
- Little RJA, Rubin DB. 2019. *Statistical Analysis with Missing Data*. Wiley.
- Montgomery DC, Runger GC. 2018. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. Wiley.
- Posit Software. 2024. *RStudio IDE User Guide*.
- Walpole RE, Myers RH, Myers SL, Ye K. 2018. *Probability and Statistics for Engineers and Scientists*. Pearson.
- Wickham H. 2016. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer.
- Wickham H, Cetinkaya-Rundel M, Golemund G. 2023. *R for Data Science*. O'Reilly Media.

# LAMPIRAN

## 5.1 Script R

```
# =====  
# 1.3.1 Memahami Dataset  
# =====  
  
data_pembangunan <-  
↪ read.csv("../dataset/pembangunan_wilayah_missing_outlier.csv")  
  
("--- STRUKTUR DATA ---")
```

```
## [1] "--- STRUKTUR DATA ---"
```

```
str(data_pembangunan)
```

```
## 'data.frame':    2500 obs. of  13 variables:  
## $ wilayah      : chr  "Kabupaten/Kota_1" "Kabupaten/Kota_2" "Kabupaten/Kota_3"  
## $ provinsi     : chr  "Jawa Barat" "Jawa Timur" "Kalimantan Timur" "DKI Jakarta"  
## $ tahun        : int  2022 2022 2020 2022 2023 2020 2024 2023 2023 2020 ...  
## $ pdrb_perkapita : num  3.84e+07 1.66e+08 2.68e+07 1.55e+08 1.99e+08 ...  
## $ kemiskinan   : num  19.69 9.68 4.13 20.43 14.39 ...  
## $ pengangguran : num  4.73 4.43 2.99 3.9 12.15 ...  
## $ ipm          : num  80.2 55 78.7 73.3 72.9 ...  
## $ harapan_hidup : num  75.8 67.8 60.4 69.5 75 ...  
## $ rata_lama_sekolah: num  8.41 5.79 13.2 12.28 9.69 ...  
## $ akses_internet : num  63.9 66.6 64.7 44.6 52.7 ...  
## $ jalan_baik    : num  53.9 34.9 48.6 57.9 65.7 ...  
## $ air_bersih    : num  43.1 58.9 90.3 86.2 90.8 ...  
## $ catatan_data  : chr  "Normal" "Normal" "Normal" "Normal" ...
```

```
("--- 6 BARIS PERTAMA DATASET ---")
```

```
## [1] "--- 6 BARIS PERTAMA DATASET ---"
```

```
head(data_pembangunan)
```

```
##           wilayah           provinsi tahun pdrb_perkapita kemiskinan
## 1 Kabupaten/Kota_1      Jawa Barat  2022      38403994      19.69
## 2 Kabupaten/Kota_2      Jawa Timur  2022      165582092      9.68
## 3 Kabupaten/Kota_3 Kalimantan Timur  2020      26780948      4.13
## 4 Kabupaten/Kota_4      DKI Jakarta  2022      155034790      20.43
## 5 Kabupaten/Kota_5 Sulawesi Selatan  2023      198834591      14.39
## 6 Kabupaten/Kota_6      Jawa Timur  2020      145702606      17.14
##  pengangguran   ipm harapan_hidup rata_lama_sekolah akses_internet jalan_baik
## 1      4.73 80.16      75.75      8.41      63.86      53.86
## 2      4.43 55.05      67.85      5.79      66.61      34.89
## 3      2.99 78.70      60.38      13.20      64.73      48.57
## 4      3.90 73.27      69.49      12.28      44.59      57.88
## 5     12.15 72.90      75.00      9.69      52.72      65.70
## 6      3.38 65.11      67.04      5.66      55.63      70.12
##  air_bersih catatan_data
## 1      43.11      Normal
## 2      58.93      Normal
## 3      90.27      Normal
## 4      86.16      Normal
## 5      90.84      Normal
## 6      60.17      Normal
```

```
("--- SUMMARY ---")
```

```
## [1] "--- SUMMARY ---"
```

```
summary(data_pembangunan)
```

```
## wilayah provinsi tahun pdrb_perkapita
## Length:2500 Length:2500 Min. :2020 Min. :1.503e+07
## Class :character Class :character 1st Qu.:2021 1st Qu.:6.962e+07
## Mode :character Mode :character Median :2022 Median :1.373e+08
## Mean :2022 Mean :1.357e+08
## 3rd Qu.:2023 3rd Qu.:1.939e+08
## Max. :2024 Max. :1.775e+09
## NA's :25
## kemiskinan pengangguran ipm harapan_hidup
## Min. : 2.01 Min. : 1.010 Min. :55.01 Min. :60.01
## 1st Qu.: 7.86 1st Qu.: 4.350 1st Qu.:62.52 1st Qu.:64.66
## Median :13.72 Median : 8.230 Median :69.89 Median :69.30
## Mean :13.72 Mean : 8.046 Mean :69.90 Mean :69.13
## 3rd Qu.:19.39 3rd Qu.:11.520 3rd Qu.:77.16 3rd Qu.:73.58
## Max. :67.53 Max. :47.040 Max. :84.99 Max. :77.99
## NA's :24 NA's :25 NA's :25
## rata_lama_sekolah akses_internet jalan_baik air_bersih
## Min. : 5.020 Min. : 0.01 Min. :30.01 Min. :40.03
## 1st Qu.: 7.327 1st Qu.:38.91 1st Qu.:47.40 1st Qu.:54.32
## Median : 9.520 Median :58.09 Median :65.02 Median :69.68
## Mean : 9.581 Mean :58.79 Mean :65.26 Mean :69.76
## 3rd Qu.:11.912 3rd Qu.:78.67 3rd Qu.:83.24 3rd Qu.:85.18
```

```
## Max.      :14.000      Max.      :97.99      Max.      :99.95      Max.      :99.99
##                                     NA's      :25          NA's      :25
## catatan_data
## Length:2500
## Class :character
## Mode   :character
##
##
##
##
```

```
dimensi <- dim(data_pembangunan)
cat("Jumlah Observasi (Baris) :", dimensi[1])
```

```
## Jumlah Observasi (Baris) : 2500
```

```
cat("Jumlah Variabel (Kolom) :", dimensi[2])
```

```
## Jumlah Variabel (Kolom) : 13
```

```
# =====
# 1.3.2 Statistika Deskriptif
# =====
("--- Mengambil variabel numerik ---")
```

```
## [1] "--- Mengambil variabel numerik ---"
```

```
data_numerik <- data_pembangunan[sapply(data_pembangunan,
↪ is.numeric)]

("--- Ringkasan statistik deskriptif ---")
```

```
## [1] "--- Ringkasan statistik deskriptif ---"
```

```
summary(data_numerik)
```

```
##      tahun      pdrb_perkapita      kemiskinan      pengangguran
## Min.      :2020  Min.      :1.503e+07  Min.      : 2.01  Min.      : 1.010
## 1st Qu.:2021  1st Qu.:6.962e+07  1st Qu.: 7.86  1st Qu.: 4.350
## Median :2022  Median :1.373e+08  Median :13.72  Median : 8.230
## Mean      :2022  Mean      :1.357e+08  Mean      :13.72  Mean      : 8.046
## 3rd Qu.:2023  3rd Qu.:1.939e+08  3rd Qu.:19.39  3rd Qu.:11.520
## Max.      :2024  Max.      :1.775e+09  Max.      :67.53  Max.      :47.040
##
##      NA's      :25      NA's      :24      NA's      :25
##      ipm      harapan_hidup      rata_lama_sekolah      akses_internet
## Min.      :55.01  Min.      :60.01  Min.      : 5.020  Min.      : 0.01
## 1st Qu.:62.52  1st Qu.:64.66  1st Qu.: 7.327  1st Qu.:38.91
## Median :69.89  Median :69.30  Median : 9.520  Median :58.09
## Mean      :69.90  Mean      :69.13  Mean      : 9.581  Mean      :58.79
## 3rd Qu.:77.16  3rd Qu.:73.58  3rd Qu.:11.912  3rd Qu.:78.67
## Max.      :84.99  Max.      :77.99  Max.      :14.000  Max.      :97.99
## NA's      :25
##      jalan_baik      air_bersih
## Min.      :30.01  Min.      :40.03
## 1st Qu.:47.40  1st Qu.:54.32
```

```
## Median :65.02   Median :69.68
## Mean   :65.26   Mean    :69.76
## 3rd Qu.:83.24   3rd Qu.:85.18
## Max.   :99.95   Max.    :99.99
## NA's   :25
```

```
("--- Mean ---")
```

```
## [1] "--- Mean ---"
```

```
sapply(data_numerik, mean, na.rm = TRUE)
```

```
##          tahun      pdrb_perkapita      kemiskinan      pengangguran
## 2.021999e+03  1.356505e+08  1.372146e+01  8.045733e+00
##          ipm      harapan_hidup rata_lama_sekolah      akses_internet
## 6.989999e+01  6.913015e+01  9.580684e+00  5.878903e+01
##      jalan_baik      air_bersih
## 6.525808e+01  6.976153e+01
```

```
("--- Median ---")
```

```
## [1] "--- Median ---"
```

```
sapply(data_numerik, median, na.rm = TRUE)
```

```
##          tahun      pdrb_perkapita      kemiskinan      pengangguran
## 2.022000e+03  1.373106e+08  1.372000e+01  8.230000e+00
```

```
##          ipm      harapan_hidup rata_lama_sekolah  akses_internet
##  6.989000e+01    6.929500e+01    9.520000e+00    5.809000e+01
##      jalan_baik      air_bersih
##  6.502000e+01    6.968000e+01
```

```
("--- Nilai minimum ---")
```

```
## [1] "--- Nilai minimum ---"
```

```
sapply(data_numerik, min, na.rm = TRUE)
```

```
##          tahun      pdrb_perkapita      kemiskinan      pengangguran
##  2020.00    15031581.00          2.01          1.01
##          ipm      harapan_hidup rata_lama_sekolah  akses_internet
##  55.01          60.01          5.02          0.01
##      jalan_baik      air_bersih
##  30.01          40.03
```

```
("--- Nilai maksimum ---")
```

```
## [1] "--- Nilai maksimum ---"
```

```
sapply(data_numerik, max, na.rm = TRUE)
```

```
##          tahun      pdrb_perkapita      kemiskinan      pengangguran
##  2.024000e+03    1.774545e+09    6.753000e+01    4.704000e+01
##          ipm      harapan_hidup rata_lama_sekolah  akses_internet
```

```
##      8.499000e+01      7.799000e+01      1.400000e+01      9.799000e+01
##      jalan_baik      air_bersih
##      9.995000e+01      9.999000e+01
```

```
("--- Standar deviasi ---")
```

```
## [1] "--- Standar deviasi ---"
```

```
sapply(data_numerik, sd, na.rm = TRUE)
```

```
##      tahun      pdrb_perkapita      kemiskinan      pengangguran
##      1.431789e+00      8.934127e+07      6.894704e+00      4.258576e+00
##      ipm      harapan_hidup rata_lama_sekolah      akses_internet
##      8.535062e+00      5.171779e+00      2.627008e+00      2.282030e+01
##      jalan_baik      air_bersih
##      2.036569e+01      1.749921e+01
```

```
("--- Varians ---")
```

```
## [1] "--- Varians ---"
```

```
sapply(data_numerik, var, na.rm = TRUE)
```

```
##      tahun      pdrb_perkapita      kemiskinan      pengangguran
##      2.050019e+00      7.981863e+15      4.753694e+01      1.813547e+01
##      ipm      harapan_hidup rata_lama_sekolah      akses_internet
##      7.284728e+01      2.674730e+01      6.901173e+00      5.207660e+02
##      jalan_baik      air_bersih
##      4.147613e+02      3.062222e+02
```

```
("--- Kuartil ---")
```

```
## [1] "--- Kuartil ---"
```

```
sapply(data_numerik, quantile, na.rm = TRUE)
```

```
##      tahun pdrb_perkapita kemiskinan pengangguran   ipm harapan_hidup
## 0%      2020      15031581      2.0100      1.01 55.01      60.0100
## 25%      2021      69622210      7.8600      4.35 62.52      64.6575
## 50%      2022     137310624     13.7200      8.23 69.89      69.2950
## 75%      2023     193899157     19.3925     11.52 77.16      73.5850
## 100%     2024     1774545027     67.5300     47.04 84.99      77.9900
##      rata_lama_sekolah akses_internet jalan_baik air_bersih
## 0%              5.0200      0.010      30.010      40.0300
## 25%              7.3275     38.915     47.395     54.3175
## 50%              9.5200     58.090     65.020     69.6800
## 75%             11.9125     78.670     83.240     85.1825
## 100%            14.0000     97.990     99.950     99.9900
```

```
# =====
# 1.3.3 Analisis Missing Value
# =====
("--- Memeriksa jumlah missing value di tiap variabel ---")
```

```
## [1] "--- Memeriksa jumlah missing value di tiap variabel ---"
```

```
missing_value <- colSums(is.na(data_pembangunan))

("--- Merepresentasikan jumlah missing value tiap variabel ke dalam
↳ persentase ---")
```

```
## [1] "--- Merepresentasikan jumlah missing value tiap variabel ke dalam persentase -
```

```
percentage_missing_value <- missing_value / nrow(data_pembangunan) *
↳ 100

("--- Menghitung rata-rata persentase missing value dataframe (secara
↳ keseluruhan) ---")
```

```
## [1] "--- Menghitung rata-rata persentase missing value dataframe (secara keseluruha
```

```
percentage_missing_value_df <- mean(is.na(data_pembangunan)) * 100

("--- Melihat hasil perhitungan persentase ---")
```

```
## [1] "--- Melihat hasil perhitungan persentase ---"
```

```
print(percentage_missing_value_df)
```

```
## [1] 0.4584615
```

```
("--- Karena persentase 0.4% < 30%, maka metode yang diambil adalah  
↪ metode penghapusan ---")
```

```
## [1] "--- Karena persentase 0.4% < 30%, maka metode yang diambil adalah metode pengh
```

```
data_pembangunan <- na.omit(data_pembangunan)
```

```
("--- Memeriksa kembali apakah jumlah baris dataset sudah diperbarui  
↪ setelah penghapusan ---")
```

```
## [1] "--- Memeriksa kembali apakah jumlah baris dataset sudah diperbarui setelah per
```

```
print(nrow(data_pembangunan))
```

```
## [1] 2357
```

```
# =====  
# 1.3.4 Analisis Outlier  
# =====  
("--- Mengambil kolom variabel yang bertipe data numerik ---")
```

```
## [1] "--- Mengambil kolom variabel yang bertipe data numerik ---"
```

```
numeric_columns_name <-  
↪ names(data_pembangunan)[sapply(data_pembangunan, is.numeric)]  
  
outlier_columns <- c()
```

```
("--- Menghitung IQR tiap kolom numerik ---")
```

```
## [1] "--- Menghitung IQR tiap kolom numerik ---"
```

```
for(column_name in numeric_columns_name) {  
  ("--- Mengambil kolom variabel yang bertipe data numerik ---")  
  numeric_columns_name <-  
  ↪ names(data_pembangunan)[sapply(data_pembangunan, is.numeric)]  
  
  outlier_columns <- c()  
  
  ("--- Menghitung IQR tiap kolom numerik ---")  
  for(column_name in numeric_columns_name) {  
  
    Q1 <- quantile(data_pembangunan[[column_name]], 0.25, na.rm =  
    ↪ TRUE)  
    Q3 <- quantile(data_pembangunan[[column_name]], 0.75, na.rm =  
    ↪ TRUE)  
  
    IQR <- Q3 - Q1  
  
    lower_bound <- Q1 - 1.5 * IQR  
    upper_bound <- Q3 + 1.5 * IQR  
  
    outlier_values <- data_pembangunan[[column_name]][  
      data_pembangunan[[column_name]] < lower_bound |  
      data_pembangunan[[column_name]] > upper_bound
```

```

]

total_outlier <- length(outlier_values)

cat("\n===== \n")
cat("Variabel :", column_name, "\n")
cat("Jumlah Outlier :", total_outlier, "\n")

if(total_outlier > 0) {

  outlier_columns <- c(outlier_columns, column_name)

  cat("\nNilai Outlier:\n")
  print(outlier_values)

  mean_sebelum <- mean(
    data_pembangunan[[column_name]],
    na.rm = TRUE
  )

  data_tanpa_outlier <- data_pembangunan[[column_name]][
    data_pembangunan[[column_name]] >= lower_bound &
    data_pembangunan[[column_name]] <= upper_bound
  ]

  mean_setelah <- mean(
    data_tanpa_outlier,
    na.rm = TRUE
  )

```

```

    )

    cat("\nRata-rata Outlier :", mean(outlier_values), "\n")
    cat("Mean Sebelum :", mean_sebelum, "\n")
    cat("Mean Setelah :", mean_setelah, "\n")
    cat("Selisih Mean :", abs(mean_sebelum - mean_setelah), "\n")
  }
}
}

```

```

##
## =====
## Variabel : tahun
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : pdrb_perkapita
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 1472419961 1474832345 1774545027 1087231959 1012449971
##
## Rata-rata Outlier : 1364295853
## Mean Sebelum : 135736399
## Mean Setelah : 133124666
## Selisih Mean : 2611734
##
## =====

```

```

## Variabel : kemiskinan
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 45.95 53.30 67.53 47.69 58.41
##
## Rata-rata Outlier : 54.576
## Mean Sebelum : 13.68089
## Mean Setelah : 13.59395
## Selisih Mean : 0.08693689
##
## =====
## Variabel : pengangguran
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 47.04 34.90 36.74 36.68 33.19
##
## Rata-rata Outlier : 37.71
## Mean Sebelum : 8.053271
## Mean Setelah : 7.990225
## Selisih Mean : 0.06304577
##
## =====
## Variabel : ipm
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : harapan_hidup

```

```

## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : rata_lama_sekolah
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : akses_internet
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : jalan_baik
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : air_bersih
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : tahun
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : pdrb_perkapita
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 1472419961 1474832345 1774545027 1087231959 1012449971
##

```

```

## Rata-rata Outlier : 1364295853
## Mean Sebelum : 135736399
## Mean Setelah : 133124666
## Selisih Mean : 2611734
##
## =====
## Variabel : kemiskinan
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 45.95 53.30 67.53 47.69 58.41
##
## Rata-rata Outlier : 54.576
## Mean Sebelum : 13.68089
## Mean Setelah : 13.59395
## Selisih Mean : 0.08693689
##
## =====
## Variabel : pengangguran
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 47.04 34.90 36.74 36.68 33.19
##
## Rata-rata Outlier : 37.71
## Mean Sebelum : 8.053271
## Mean Setelah : 7.990225
## Selisih Mean : 0.06304577
##

```

```

## =====
## Variabel : ipm
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : harapan_hidup
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : rata_lama_sekolah
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : akses_internet
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : jalan_baik
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : air_bersih
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : tahun
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====

```

```

## Variabel : pdrb_perkapita
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 1472419961 1474832345 1774545027 1087231959 1012449971
##
## Rata-rata Outlier : 1364295853
## Mean Sebelum : 135736399
## Mean Setelah : 133124666
## Selisih Mean : 2611734
##
## =====
## Variabel : kemiskinan
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 45.95 53.30 67.53 47.69 58.41
##
## Rata-rata Outlier : 54.576
## Mean Sebelum : 13.68089
## Mean Setelah : 13.59395
## Selisih Mean : 0.08693689
##
## =====
## Variabel : pengangguran
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 47.04 34.90 36.74 36.68 33.19

```

```

##
## Rata-rata Outlier : 37.71
## Mean Sebelum : 8.053271
## Mean Setelah : 7.990225
## Selisih Mean : 0.06304577
##
## =====
## Variabel : ipm
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : harapan_hidup
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : rata_lama_sekolah
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : akses_internet
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : jalan_baik
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : air_bersih
## Jumlah Outlier : 0

```

```

##
## =====
## Variabel : tahun
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : pdrb_perkapita
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 1472419961 1474832345 1774545027 1087231959 1012449971
##
## Rata-rata Outlier : 1364295853
## Mean Sebelum : 135736399
## Mean Setelah : 133124666
## Selisih Mean : 2611734
##
## =====
## Variabel : kemiskinan
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 45.95 53.30 67.53 47.69 58.41
##
## Rata-rata Outlier : 54.576
## Mean Sebelum : 13.68089
## Mean Setelah : 13.59395
## Selisih Mean : 0.08693689
##

```

```

## =====
## Variabel : pengangguran
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 47.04 34.90 36.74 36.68 33.19
##
## Rata-rata Outlier : 37.71
## Mean Sebelum : 8.053271
## Mean Setelah : 7.990225
## Selisih Mean : 0.06304577
##
## =====
## Variabel : ipm
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : harapan_hidup
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : rata_lama_sekolah
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : akses_internet
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====

```

```

## Variabel : jalan_baik
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : air_bersih
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : tahun
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : pdrb_perkapita
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 1472419961 1474832345 1774545027 1087231959 1012449971
##
## Rata-rata Outlier : 1364295853
## Mean Sebelum : 135736399
## Mean Setelah : 133124666
## Selisih Mean : 2611734
##
## =====
## Variabel : kemiskinan
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 45.95 53.30 67.53 47.69 58.41

```

```

##
## Rata-rata Outlier : 54.576
## Mean Sebelum : 13.68089
## Mean Setelah : 13.59395
## Selisih Mean : 0.08693689
##
## =====
## Variabel : pengangguran
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 47.04 34.90 36.74 36.68 33.19
##
## Rata-rata Outlier : 37.71
## Mean Sebelum : 8.053271
## Mean Setelah : 7.990225
## Selisih Mean : 0.06304577
##
## =====
## Variabel : ipm
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : harapan_hidup
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : rata_lama_sekolah
## Jumlah Outlier : 0

```

```

##
## =====
## Variabel : akses_internet
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : jalan_baik
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : air_bersih
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : tahun
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : pdrb_perkapita
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 1472419961 1474832345 1774545027 1087231959 1012449971
##
## Rata-rata Outlier : 1364295853
## Mean Sebelum : 135736399
## Mean Setelah : 133124666
## Selisih Mean : 2611734
##

```

```

## =====
## Variabel : kemiskinan
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 45.95 53.30 67.53 47.69 58.41
##
## Rata-rata Outlier : 54.576
## Mean Sebelum : 13.68089
## Mean Setelah : 13.59395
## Selisih Mean : 0.08693689
##
## =====
## Variabel : pengangguran
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 47.04 34.90 36.74 36.68 33.19
##
## Rata-rata Outlier : 37.71
## Mean Sebelum : 8.053271
## Mean Setelah : 7.990225
## Selisih Mean : 0.06304577
##
## =====
## Variabel : ipm
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====

```

```

## Variabel : harapan_hidup
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : rata_lama_sekolah
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : akses_internet
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : jalan_baik
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : air_bersih
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : tahun
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : pdrb_perkapita
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 1472419961 1474832345 1774545027 1087231959 1012449971

```

```

##
## Rata-rata Outlier : 1364295853
## Mean Sebelum : 135736399
## Mean Setelah : 133124666
## Selisih Mean : 2611734
##
## =====
## Variabel : kemiskinan
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 45.95 53.30 67.53 47.69 58.41
##
## Rata-rata Outlier : 54.576
## Mean Sebelum : 13.68089
## Mean Setelah : 13.59395
## Selisih Mean : 0.08693689
##
## =====
## Variabel : pengangguran
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 47.04 34.90 36.74 36.68 33.19
##
## Rata-rata Outlier : 37.71
## Mean Sebelum : 8.053271
## Mean Setelah : 7.990225
## Selisih Mean : 0.06304577

```

```

##
## =====
## Variabel : ipm
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : harapan_hidup
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : rata_lama_sekolah
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : akses_internet
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : jalan_baik
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : air_bersih
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : tahun
## Jumlah Outlier : 0
##

```

```

## =====
## Variabel : pdrb_perkapita
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 1472419961 1474832345 1774545027 1087231959 1012449971
##
## Rata-rata Outlier : 1364295853
## Mean Sebelum : 135736399
## Mean Setelah : 133124666
## Selisih Mean : 2611734
##
## =====
## Variabel : kemiskinan
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 45.95 53.30 67.53 47.69 58.41
##
## Rata-rata Outlier : 54.576
## Mean Sebelum : 13.68089
## Mean Setelah : 13.59395
## Selisih Mean : 0.08693689
##
## =====
## Variabel : pengangguran
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:

```

```

## [1] 47.04 34.90 36.74 36.68 33.19
##
## Rata-rata Outlier : 37.71
## Mean Sebelum : 8.053271
## Mean Setelah : 7.990225
## Selisih Mean : 0.06304577
##
## =====
## Variabel : ipm
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : harapan_hidup
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : rata_lama_sekolah
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : akses_internet
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : jalan_baik
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : air_bersih

```

```

## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : tahun
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : pdrb_perkapita
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 1472419961 1474832345 1774545027 1087231959 1012449971
##
## Rata-rata Outlier : 1364295853
## Mean Sebelum : 135736399
## Mean Setelah : 133124666
## Selisih Mean : 2611734
##
## =====
## Variabel : kemiskinan
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 45.95 53.30 67.53 47.69 58.41
##
## Rata-rata Outlier : 54.576
## Mean Sebelum : 13.68089
## Mean Setelah : 13.59395
## Selisih Mean : 0.08693689

```

```

##
## =====
## Variabel : pengangguran
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 47.04 34.90 36.74 36.68 33.19
##
## Rata-rata Outlier : 37.71
## Mean Sebelum : 8.053271
## Mean Setelah : 7.990225
## Selisih Mean : 0.06304577
##
## =====
## Variabel : ipm
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : harapan_hidup
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : rata_lama_sekolah
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : akses_internet
## Jumlah Outlier : 0
##

```

```

## =====
## Variabel : jalan_baik
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : air_bersih
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : tahun
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : pdrb_perkapita
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 1472419961 1474832345 1774545027 1087231959 1012449971
##
## Rata-rata Outlier : 1364295853
## Mean Sebelum : 135736399
## Mean Setelah : 133124666
## Selisih Mean : 2611734
##
## =====
## Variabel : kemiskinan
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:

```

```

## [1] 45.95 53.30 67.53 47.69 58.41
##
## Rata-rata Outlier : 54.576
## Mean Sebelum : 13.68089
## Mean Setelah : 13.59395
## Selisih Mean : 0.08693689
##
## =====
## Variabel : pengangguran
## Jumlah Outlier : 5
##
## Nilai Outlier:
## [1] 47.04 34.90 36.74 36.68 33.19
##
## Rata-rata Outlier : 37.71
## Mean Sebelum : 8.053271
## Mean Setelah : 7.990225
## Selisih Mean : 0.06304577
##
## =====
## Variabel : ipm
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : harapan_hidup
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : rata_lama_sekolah

```

```
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : akses_internet
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : jalan_baik
## Jumlah Outlier : 0
##
## =====
## Variabel : air_bersih
## Jumlah Outlier : 0
```

```
("--- Membuat boxplot hanya untuk variabel yang memiliki outlier
↪ ---")
```

```
## [1] "--- Membuat boxplot hanya untuk variabel yang memiliki outlier ---"
```

```
par(mfrow = c(1, length(outlier_columns)))

for(col in outlier_columns) {
  boxplot(
    data_pembangunan[[col]],
    main = col,
    ylab = col
  )
}
```

